Análisis Funcional

Basado en las clases impartidas por Olivier Bourget en el primer semestre del 2026

Contents

1 1 **2**
1.1 Preliminares 2

Chapter 1

1

Clase 1

4 de Marzo

1.1 Preliminares

Definición 1.1 (Espacio Vectorial)**.** Sean X un conjunto no vacío, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. X es un $\mathbb{K}$ espacio vectorial (ev) si está equipado con dos operaciones:

$$\begin{aligned} X \times X &\to X \\ (x, y) &\mapsto x + y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times X &\to X \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda x. \end{aligned}$$

satisfaciendo las condiciones siguientes:

1. por un lado,
   $\forall x, y \in X,\ x + y = y + x;$
   $\forall x, y, z \in X,\ (x + y) + z = x + (y + z);$
   $\exists 0 \in X$ tal que $\forall x \in X,\ 0 + x = x;$
   $\forall x \in X,\ \exists(-x) \in X$ tal que $x + (-x) = 0;$
2. $\forall x \in X,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$
3. $\forall x, y \in X,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y,\ (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$

Ejemplo. $(-1)x = -x$, $0 \cdot x = 0$.

Los elementos de X se llaman vectores y los de $\mathbb{K}$ se llaman escalares.

Notación. Sean X un ev, $A \subset X,\ a \in X,\ \lambda \in \mathbb{K}$. Luego,

$$\begin{aligned} a + A &= \{a + x;\ x \in A\} \\ \lambda A &= \{\lambda x;\ x \in A\} \\ a - A &= \{a - x;\ x \in A\} \\ A + B &= \{x + y;\ x \in A,\ y \in B\}. \end{aligned}$$

Nota. $2A \neq A + A$ en general.

Definición 1.2. Sean X ev, $Y \subset X$.

1. Diremos que Y un subespacio (sev) vectorial de X si:
   (a) $0_x \in Y$;
   (b) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K},\ \alpha Y + \beta Y \subset Y$.
2. Diremos que Y es convexo si:
   (a) $\forall t \in [0,1],\ tY + (1-t)Y \subset Y$;
   (b) $\forall t \in [0,1],\ \forall y_1, y_2 \in Y,\ ty_1 + (1-t)y_2 \in Y$.
3. Diremos que Y es equilibrado (balanced) si $\forall \alpha \in \mathbb{K},\ |\alpha| \leq 1,\ \alpha Y \subset Y$.
4. Diremos que Y es absorbente si $\forall x \in X,\ \exists \alpha_x \in \mathbb{K}$ tal que $x \in \alpha A$.

Observar. Sea $Z \subset X$, X ev.

- $\operatorname{span}(Z)$ denota el ev más chivo que contiene a Z. Se puede describir como la familia de todas las combinaciones lineales (cl) finitas de elementos de Z. $\operatorname{span}(Z)$ se llama ev generado por Z.
- $\operatorname{hull}(Z)$ denota el conjunto convexo más chico que contiene a Z. $\operatorname{hull}(Z)$ se llama envoltura convexa de Z.

Ejemplo. Sea $u \in X$.

$$\operatorname{span}(u) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } u = 0 \\ \mathbb{K}u & \text{recta dirigida por } u \text{ si } u \neq 0 \end{cases}.$$

Ejemplo.

1. $\mathbb{K}^n$ donde $n \in \mathbb{N}$.
2. $\mathcal{F}(E;\mathbb{K})$ denota el conjunto de las funciones $f\colon E \to \mathbb{K}$ donde $E \neq \varnothing$ y
$$\begin{aligned} (f+g)(x) &= f(x) + g(x) \quad \forall x \in E \\ (\lambda f)(x) &= \lambda f(x). \end{aligned}$$
3. Si (E, d) es un espacio métrico $\mathcal{C}^0(E;\mathbb{K})$ es un ev.
4. Si (E, ξ, μ) es un espacio de medida $\mathscr{M}(E;\mathbb{K})$ es un ev.

Definición 1.3 (espacio vectorial topológico)**.** Sea X un ev y τ una topología sobre X tal que

1. tanto

$$\begin{aligned} X \times X &\to X \\ (x, y) &\mapsto x + y, \end{aligned}$$

   como

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times X &\to X \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda x \end{aligned}$$

   sean continuas.

2. $\forall x \in X,\ \{x\}$ es cerrado.

En ese caso, X equipado con τ se llama espacio vectorial topológico (evt).

Clase 2

9 de Marzo

Definición 1.4 (Topología)**.** Sea X un conjunto. Una colección τ de subconjuntos de X tal que:

a) $\varnothing,\ X \in \tau$,

b) τ es estable bajo unión,

c) τ es estable bajo intersección finita;

se llama topología sobre X. Los elementos de τ se llaman conjuntos abiertos spara τ. En este caso, se dice que (X, τ) es un espacio topológico (e.t).

Nota. En la práctica, se trabaja con una base de la topología τ.

Observar. Dados (X, τ) un e.v.t donde (donde X un e.v), $a \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$; se tiene entonces que los mapeos $\tau_a \colon X \to X$ tal que $\tau_a(x) = x + a$ (traslación del vector a) y $M_\lambda \colon X \to X$ tal que $M_\lambda(x) = \lambda x$ (homotecia de razón λ), son homeomorfismos de X.

Definición 1.5 (seminorma)**.** Sean X un e.v (sobre $\mathbb{K}$) y $p \colon X \to \mathbb{R}$ tal que

a) $\forall x, y \in X \quad p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ (subaditividad);

b) $\forall x \in X,\ \forall \alpha \in \mathbb{K} \quad p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$.

Luego, p es una seminorma de X.

Si, además, $p(x) \neq 0 \quad \forall x \neq 0$, entonces p es una norma sobre X. En ese caso, (X, p) es un e.v.n.

Propiedad 1.6. Sea p una seminorma sobre X. Entonces:

a) $p(0) = 0$;

b) $\forall x, y \in X, \quad |p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$;o

c) $\forall x \in X, \quad p(x) \geq 0$;

d) $\{x \in X \mid p(x) = 0\}$ es un s.e.v;

e) $\{x \in X \mid p(x) < 1\}$ es un subconjunto convexo, equilibrado y absorbente.

Demostración. a) Tomar $\alpha = 0$ en el b) de la definición.

b) Sean $x, y \in X$, luego $p(x) = p(x-y+y) \leq p(y)+p(x-y)$. Así, tenemos que $p(x)-p(y) \leq p(x-y)$, e intercambiando los roles de x e y, se obtiene $p(y) - p(x) \leq p(y - x) = p(-(x - y)) = p(x - y)$.

c) Aplicar b) con $y = 0$.

d) Por a), $0 \in \{x \in X \mid p(x) = 0\} \coloneqq \xi_p$. Luego, sean $x, y \in \xi_p$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Tenemos que

$$0 \leq p(x + \alpha y) \leq p(x) + p(\alpha y) = p(x) + |\alpha| p(y) = 0.$$

Es decir, $p(x + \alpha y) = 0$, por lo que $x + \alpha y \in \xi_p$.

e) Ejercicio.

□

Observar. Si $\|\cdot\|$ es una norma sobre el e.v X, b) se traduce por:

$$\forall x, y \in X \quad \big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|;$$

lo cual muestra que el mapeo $x \mapsto \|x\|$ es continuo.

Si $(X, \|\cdot\|)$ es un e.v.n, X se puede ver como un espacio métrico, con métrica d, definida por:

$$d(x, y) = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X.$$

Notación. Si $a \in X$ y $r \geq 0$, denotaremos

$$B_r(a) \coloneqq \{x \in X \mid \|x - a\| \leq r\} \quad \text{(bola cerrada)}$$
$$D_r(a) \coloneqq \{x \in X \mid \|x - a\| < r\} \quad \text{(bola abierta).}$$

Además, notar que $B_r(a) = \overline{D_r(a)}$ y $\overset{\circ}{B_r}(a) = D_r(a)$.

Proposición 1.7. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un e.v.n, entonces es también un e.v.t.

Demostración.

- Si $a \in X$, $\{a\} = B_0(a)$ es cerrada.
- Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones de X, entonces

$$\begin{aligned} x_n &\longrightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \longrightarrow 0 \\ y_n &\longrightarrow y \Leftrightarrow \|y_n - y\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

  Luego,

$$\|(x_n + y_n) - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \longrightarrow 0.$$

- Si $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $\lambda_n \longrightarrow \lambda$ y $x_n \longrightarrow x$. Luego,

$$\begin{aligned} \|\lambda_n x_n - \lambda x\| &= \|\lambda_n(x_n - x) + (\lambda_n - \lambda)x\| \\ &\leq |\lambda_n| \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

□

Ejemplo. Algunas normas típicas pueden ser

- $\|x\|_2 := \left(\sum_{j=1}^d |x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}$ (norma euclidiana);
- $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_2) = l_2^d$;
- $\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^d |x_j|^p\right)^{\frac{1}{p}} \rightsquigarrow (\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_p) = l_p^d$;
- $\|x\|_\infty := \sup_{j\in\{1,\dots,d\}} |x_j| \rightsquigarrow (\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty) = l_\infty^d$.

Ejemplo. $\mathcal{F}_b(X;\mathbb{K}) := \{f \in \mathcal{F}(X;\mathbb{K} \mid f \text{ acotada}\}$, X conjunto no vacío. Luego,

$$\|f\|_\infty := \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

Caso particular es $X = \mathbb{N}$,

$$f \simeq (f(n))_{n\in\mathbb{N}} \simeq (f_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

$\|f\|_\infty := \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n|$ y $(\mathcal{F}_b(\mathbb{N};\mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty) = l_\infty(\mathbb{N};\mathbb{K})$.

Clase 3

11 de Marzo

Ejemplo. Sea I intervalo cerrado acotado en $\mathbb{R}$. $\mathscr{C}^0(I;\mathbb{K})$ el e.v de las funciones continuas sobre I. Se puede equipar este e.v con varias normas:

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &= \sup_{x\in I} |f(x)| \\ \|f\|_p &= \left(\int_I |f(x)|^p \, dx\right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

Ejemplo. Sean I intervalo de $\mathbb{R}$, $q \geq 1$. Luego,

$$\mathscr{L}^q(I) := \{f \colon I \to \mathbb{K} \mid f \text{ Borel medible t.q } \int_I |f(x)|^q \, d\lambda(x) < \infty\}.$$

Definimos $p\colon \mathscr{L}^q(I) \to \mathbb{R}$ tal que

$$f \mapsto \left(\int_I |f(x)|^q \, d\lambda(x) \right)^{\frac{1}{q}}.$$

p es una semi-norma, pero una norma sobre $\mathscr{L}^p(I)$.

Definición 1.8 (Operador Lineal)**.** Sean X, Y dos e.v sobre $\mathbb{K}$. Llamaremos operador lineal (de X en Y) a todo mapeo $T\colon X \to Y$ tal que $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, $\forall x_1, x_2 \in X$,

$$T(x_1 + \alpha x_2) = T(x_1) + \alpha T(x_2).$$

El conjunto de los operadores lineales de X en Y se denota $\mathscr{L}_{\mathbb{K}}(X, Y)$. Es un e.v (sobre $\mathbb{K}$) una vez equipado con las siguientes operaciones:

- $(T + S)(x) := T(x) + S(x) = Tx + Sx$;
- $(\lambda T)(x) := \lambda T(x)$

donde $\lambda \in \mathbb{K}$, $T, S \in \mathscr{L}(X, Y)$.

Observar (a))**.** 1. Si X, Y, Z son e.v sobre $\mathbb{K}$, $T \in \mathscr{L}(X, Y)$ y $S \in \mathscr{L}(Y, Z)$, entonces $S \circ T \in \mathscr{L}(X, Z)$. Así, denotamos $S \circ T =: ST$.

2. Si X es un e.v: $\mathscr{L}(X, X) =: \mathscr{L}(X)$, $\mathscr{L}(X; \mathbb{K}) =: X'$ el dual algebraico de X. Si $T \in X'$, se dice que es un funcional lineal sobre X.

3. Diremos que $T \in \mathscr{L}(X, Y)$ es un isomorfismo (de e.v) en X e Y si es además biyectivo. Se puede verificar que $T^{-1} \in \mathscr{L}(Y, X)$. De existir tal isomorfismo entre X e Y, se dice que X e Y son isomorfos.

4. Si $T \in \mathscr{L}(X, Y)$, entonces $\operatorname{Ker} T$ es un s.e.v de X y $\operatorname{Ran} T$ $[= T(X)]$ es un s.e.v de Y.

Nota. $T \in \mathscr{L}(X, Y)$ isomorfismo $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} T = \{0\}$, $\operatorname{Ran} T = Y$.

Definición 1.9 (Operador acotado)**.** Sean X, Y dos e.v.n y $T \in \mathscr{L}(X, Y)$. Diremos que T es acotado si:

$$\exists N \geq 0 \text{ tal que } \forall x \in X, \quad \|Tx\|_Y \leq N \|x\|_X.$$

Se denota el conjunto de los operadores lineales de X en Y por $\mathcal{B}(X, Y)$

Observar. a) Si X e.v.n, $\mathcal{B}(X, X) =: \mathcal{B}(X)$ y $\mathcal{B}(X; \mathbb{K}) =: X^*$ el dual topológico de X. Entonces, $f \in X^* \Leftrightarrow \exists N \geq 0$ tal que $\forall x \in X$, $\quad |f(x)| \leq N \|x\|_X$.

b) Si $T, S \in \mathcal{B}(X, Y)$, $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces, $T + S \in \mathcal{B}(X, Y)$ y $\lambda T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Por otro lado, sean X, Y, Z e.v.n sobre $\mathbb{K}$. Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, entonces $ST \in \mathcal{B}(X, Z)$.

Teorema 1.10. Sean X, Y e.v.n y $T \in \mathscr{L}(X, Y)$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

a) $T \in \mathcal{B}(X, Y)$;

b) T es continuo sobre X;

c) T es continuo en algún $x_0 \in X$.

Demostración. $\boxed{a) \Rightarrow b)}$ Tenemos que:

$$\begin{aligned} &\exists N \geq 0,\ \forall z \in X, \quad \|Tz\|_Y \leq N\|z\|_X \\ \Rightarrow\ &\forall x_1, x_2 \in X, \quad \|T(x_1 - x_2)\|_Y \leq N\|x_1 - x_2\|_X \\ \Leftrightarrow\ &\forall x_1, x_2 \in X, \quad \|Tx_1 - Tx_2\|_Y \leq N\|x_1 - x_2\|_X \\ \Rightarrow\ &T \text{es } N\text{-Lipschitz.} \end{aligned}$$

$\boxed{c) \Rightarrow a)}$ Tenemos que:

$$\exists \delta > 0,\ \forall x \in \underbrace{x_0 + D_\delta(0)}_{D_\delta(x_0)}, \quad Tx \in \underbrace{Tx_0 + D_1(0)}_{D_1(Tx_0)}.$$

Luego,

$$\exists \delta > 0,\ \forall y \in X \text{ tal que } \|y\|_X < \delta \Rightarrow \|Ty\|_Y < 1.$$

Entonces, $\forall z \in X \setminus \{0\}$ se tiene que

$$\frac{\delta}{2} \cdot \frac{z}{\|z\|} \in D_\delta(0),$$

lo que implica

$$\left\| \frac{\delta}{2} \cdot \frac{z}{\|z\|} \right\| = \frac{|\delta|}{2\|z\|} \cdot \|z\| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\delta}{2} \cdot \frac{1}{\|z\|_X} \cdot \|T(z)\| = \left\| \frac{\delta}{2} \cdot \frac{1}{\|z\|_X} T(z) \right\|_Y = \left\| T\left(\frac{\delta}{2} \cdot \frac{z}{\|z\|} \right) \right\|_Y < 1.$$

Luego,

$$\|T(z)\|_Y \leq \frac{2}{\delta}\|z\|_X.$$

En conclusión, $\exists \delta > 0,\ \forall z \neq 0$ tal que

$$\|Tz\|_Y \leq \frac{2}{\delta}\|z\|_X.$$

Además,

$$T(0_x) = 0_Y \Rightarrow \|T(0_X)\|_Y = 0 \leq 0 = \frac{2}{\delta}\|0_X\|_X.$$

Luego, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. $\square$